

ÉMOTIONS ET APPRENTISSAGES

Neurosciences éducatives appliquées à la pratique enseignante

Thèmes abordés

- Rôle des émotions dans les apprentissages
- Impacts des émotions négatives chez les élèves fragiles
- Théorie polyvagale et états autonomiques
- Pleine conscience et régulation émotionnelle

Neurosciences éducatives — CAS HEP-VS / Université de Fribourg

1. Les émotions dans les apprentissages

Les émotions sont intimement liées au processus d'apprentissage. Véritables alliées, elles nous signalent qu'un événement revêt une importance particulière. Bien qu'inconscientes, ce sont elles qui déclenchent l'attention et éveillent la motivation (Damasio, 1994 ; Immordino-Yang & Damasio, 2007).

Chaque émotion, quelle qu'en soit l'intensité, influence nos perceptions sensorielles et transforme notre manière de traiter l'information. Lorsqu'une émotion surgit, elle capte notre attention en redéfinissant nos priorités. Selon leur nature, les émotions peuvent ainsi favoriser ou freiner les apprentissages.

1.1 Le rôle neurologique des émotions

Face à un stress trop intense, l'élève perçoit une menace : son cerveau bascule alors en mode survie. D'un point de vue neurologique :

- L'amygdale s'active et inhibe l'accès au cortex préfrontal
- L'élève devient indisponible sur le plan cognitif
- Le cerveau donne la priorité à la survie plutôt qu'à l'apprentissage (raisonnement logique, prise de décision, contrôle de l'attention, régulation des émotions, mémorisation)

À l'inverse, des émotions positives comme le sentiment de sécurité stimulent la curiosité et rendent l'attention plus ouverte à la nouveauté. C'est pourquoi l'enseignant joue un rôle déterminant : en instaurant un cadre bienveillant, empathique et chaleureux, il favorise l'émergence d'émotions positives, essentielles à un apprentissage de qualité.

 Principe clé : La disponibilité émotionnelle précède la disponibilité cognitive. Un élève qui n'est pas en sécurité affective ne peut pas apprendre efficacement.

1.2 Impacts des émotions négatives chez les élèves fragiles émotionnellement

Chez les élèves présentant une fragilité émotionnelle, les émotions négatives peuvent avoir des effets profonds et durables sur les apprentissages, la confiance en soi et la relation à l'école. Ces impacts sont particulièrement visibles lors de situations évaluatives.

1. Anxiété scolaire et troubles de la concentration

Un élève anxieux peut être submergé par la peur de l'échec. Il anticipe des résultats négatifs, ce qui génère un stress paralysant. Cette charge émotionnelle perturbe ses capacités attentionnelles : il lit mal les consignes, oublie des étapes, ou fait des erreurs d'inattention. Malgré ses connaissances, il ne parvient pas à les mobiliser de manière efficace.

2. Sentiment d'insécurité et inhibition de la participation

Certains élèves, craignant le jugement des autres ou de l'enseignant, peuvent refuser de s'engager dans une tâche évaluative orale. Leur peur d'être ridiculisés bloque leur prise de parole, même s'ils disposent des compétences nécessaires. Ce retrait peut être mal interprété comme un désintérêt ou un manque de travail.

3. Colère ou frustration face à l'incompréhension

Lorsqu'un élève fragile émotionnellement est confronté à une consigne qu'il ne comprend pas, il peut rapidement se sentir dépassé. La frustration qui en découle peut le conduire à adopter des comportements de fuite (abandon de la tâche) ou d'opposition (refus de faire, gestes d'agacement). Ces réactions sont souvent des manifestations d'impuissance apprise.

4. Tristesse latente et désengagement

Chez des élèves vivant des difficultés personnelles (deuil, conflits familiaux, insécurité affective), la tristesse chronique peut engendrer un désintérêt marqué pour l'école. En situation d'évaluation, ils adoptent une posture passive, ne rendent pas leur travail ou bâclent les réponses. Ils peuvent également se convaincre qu'ils ne réussiront pas, quelle que soit leur implication.

5. Peur de l'erreur et perfectionnisme inhibiteur

Certains élèves, très soucieux de bien faire, peuvent développer une peur extrême de se tromper. En évaluation, cela se traduit par une lenteur excessive, des ratures nombreuses, ou l'incapacité à terminer leur travail. Ce perfectionnisme peut masquer de réelles compétences.

6. Ruminations mentales et saturation cognitive

Les élèves sujets aux ruminations (pensées négatives répétitives) mobilisent une grande partie de leurs ressources cognitives à des préoccupations personnelles ou émotionnelles. En contexte évaluatif, cela les empêche de se concentrer sur la tâche, réduisant considérablement leur efficacité (Nolen-Hoeksema, 2000).

7. Réactions physiologiques intenses et blocage

Certains élèves peuvent développer des manifestations somatiques (maux de ventre, tremblements, nausées) liées à leur stress. Ces réactions physiologiques, très invalidantes, les empêchent de réaliser sereinement une évaluation et peuvent conduire à un évitement systématique ou à des absences répétées.

1.3 Pistes pratiques pour l'enseignant

Les émotions influencent fortement la disponibilité et la réussite scolaire des élèves. Un climat d'apprentissage qui tient compte de cette réalité contribue à sécuriser les plus vulnérables et à mobiliser tous les élèves. Voici des leviers concrets :

- **Cadre** : Installer un cadre sécurisant

Clarifier les règles, poser des routines stables et montrer une posture d'écoute qui réduit le sentiment de menace.

- **Évaluation** : Dédramatiser l'évaluation

Varier les modalités (orale, écrite, collaborative), proposer des évaluations formatives et valoriser les progrès autant que le résultat.

- **Confiance** : Encourager la confiance

Donner des feedbacks positifs, souligner les efforts fournis, rappeler aux élèves qu'ils ont le droit à l'erreur.

- **Régulation** : Soutenir la régulation émotionnelle

Introduire de courtes pauses, exercices de respiration, ou moments de recentrage pour apaiser la tension.

- **SEL** : Développer les compétences socio-émotionnelles

Intégrer des activités qui permettent aux élèves de reconnaître, exprimer et gérer leurs émotions.

2. La théorie polyvagale

La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges (2011), explique que l'accès aux apprentissages dépend de l'état neurophysiologique de l'élève. Cet état est lui-même influencé par la perception de sécurité ou de menace présente dans l'environnement relationnel. L'enseignant, par sa posture affective et corporelle, joue un rôle central dans la régulation de ces états.

2.1 Les trois états autonomiques

État	Système	Signes observables	Fonction	Effet sur l'apprentissage
Vagal ventral (sécurité)	Parasympathique myélinisé	Regard ouvert, ton posé, coopération	Engagement social, lien	Préfrontal actif → apprentissage possible ✔
Sympathique (stress)	Lutte / fuite	Agitation, opposition, impulsivité	Mobilisation, défense	Préfrontal réduit → apprentissage fragile ⚠
Vagal dorsal (effondrement)	Parasympathique non myélinisé	Regard vide, inhibition, désengagement	Protection par retrait	Préfrontal inactif → apprentissage impossible ✖

2.2 La neuroception : détecter sécurité ou menace

La neuroception désigne la capacité automatique du système nerveux à percevoir la sécurité ou le danger sans passer par la pensée consciente (Porges, 2004). Un ton de voix brusque, une posture tendue ou un climat de classe instable peut activer une réponse de protection chez l'élève, sans qu'il en soit conscient.

La neuroception est subconsciente et préréflexive : l'élève ne choisit pas ses réactions défensives. Il y est contraint par son système nerveux autonome.

2.3 Les trois réseaux cérébraux en lien avec l'état polyvagale

Réseau	Fonction	Lien polyvagale	Effet en classe
Mode par défaut (DMN)	Sentiment de soi, sécurité intérieure, rêverie	Activé en état vagal ventral	Disponibilité intérieure pour apprendre
Réseau exécutif	Attention, raisonnement, planification, mémoire de travail	Accessible seulement si sécurité ressentie	Apprentissage actif en cours
Réseau de saillance	Détection des menaces, tri des priorités attentionnelles	Active lutte/fuite/dissociation en état de danger	Comportements réactifs ou retrait

2.4 La co-régulation dans la relation éducative

L'enseignant peut littéralement « prêter son calme » à l'élève. Une voix modulée, des pauses, une respiration maîtrisée et une posture ouverte activent le système vagal ventral chez l'élève. À l'inverse, tension, rapidité, ton sec ou ambiguïté posturale peuvent déclencher des réactions défensives (Porges, 2011 ; Dana, 2018).

Exemples de co-régulation en pratique :

- Élève agité : l'enseignant ralentit son débit vocal et ancre son corps → co-régulation par la présence corporelle
- Élève anxieux : l'enseignant valide son émotion et soutient par une respiration guidée → retour à la sécurité
- Élève TND : l'enseignant diminue les stimuli et simplifie les consignes → diminution du stress neuro-sensoriel

3. La pleine conscience et la régulation émotionnelle

La pleine conscience (mindfulness) est la capacité à porter son attention de manière intentionnelle, dans le moment présent, sans jugement (Kabat-Zinn, 1994). En contexte scolaire, elle constitue un outil puissant pour aider les élèves — notamment les adolescents — à réguler leurs émotions et leurs impulsions.

3.1 Le cerveau adolescent et l'impulsivité

Le cerveau adolescent est caractérisé par un déséquilibre neurologique important : le système limbique (recherche de récompense, émotions) est fortement actif, tandis que le cortex préfrontal (contrôle inhibiteur, raisonnement, planification) est encore en maturation jusqu'à l'âge de 25 ans environ (Casey et al., 2008). Ce déséquilibre rend l'adolescent :

- Plus impulsif et sensible aux récompenses immédiates
- Plus vulnérable aux habitudes numériques (scroll nocturne, FOMO)
- Plus influencé par ses pairs que par les adultes

3.2 Comment la pleine conscience aide à reprendre le contrôle

La pratique de la pleine conscience renforce la connexion entre les zones du cerveau qui gèrent l'attention (cortex cingulaire antérieur), les émotions (amygdale) et les automatismes (ganglions de la base). L'élève passe progressivement de « je réagis sans réfléchir » à « j'observe et je choisis » (Hölzel et al., 2011).

Les effets documentés incluent :

- Réduction de l'anxiété et du stress perçu
- Amélioration de la concentration et de la mémoire de travail
- Meilleure régulation émotionnelle face aux situations frustrantes
- Renforcement de l'empathie et des relations sociales

3.3 Le modèle RIOS : un parcours de changement

Le modèle RIOS offre un cadre structuré pour accompagner les élèves vers un changement de comportement conscient et durable :

Étape	Signification	Application concrète
R	Réguler le stress	5 respirations profondes, luminosité tamisée, moment de calme avant l'action
I	Identifier une motivation personnelle	« Pourquoi est-ce important pour moi ? » — relier à un objectif personnel
O	Observer ses automatismes	Identifier le déclencheur (FOMO, ennui, fatigue) sans jugement
S	Sculpter une nouvelle habitude	Remplacer 10 min de scroll par une activité sensorielle positive (musique, habit tracker partagé)

3.4 Points clés pour les enseignants

- Éviter la moralisation : l'écoute empathique est plus efficace que le sermon
- Fractionner les objectifs : viser des micro-actions atteignables
- Privilégier le soutien pair-à-pair : feedback positif oui, classement non
- Mesurer et valoriser les progrès (graphiques simples, encouragements visibles)

« Le cerveau apprend à valoriser une récompense naturelle (musique, sommeil) plutôt que numérique. Il renforce ainsi la compétence, l'autonomie et le lien social. — Fahim, Université de Fribourg »

3.5 Références scientifiques

- Damasio, A. (1994). *Descartes' Error*. New York: Putnam.
- Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3–10.
- Porges, S. W. (2004). Neuroception: A subconscious system for detecting threats and safety. *Zero to Three*, 24(5), 19–24.
- Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory*. New York: Norton.
- Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are*. New York: Hyperion.
- Hölzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research*, 191(1), 36–43.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124, 111–126.
- Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. *Journal of Abnormal Psychology*, 109(3), 504–511.
- Source principale : Fahim, C. Université de Fribourg / HEP-VS. Neurosciences éducatives.